



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus Quixadá
Curso: Redes de Computadores
Disciplina: Redes

Aula 7 – Camada de Aplicação (SMTP)

Prof. Rafael Braga

Capítulo 2: Roteiro

- 2.1 Princípios de aplicações de rede
- 2.2 A Web e o HTTP
- 2.3 Transferência de arquivo: FTP
- 2.4 Correio Eletrônico na Internet
- 2.5 DNS: o serviço de diretório da Internet
- 2.6 Aplicações P2P
- 2.7 Programação de *sockets* com TCP
- 2.8 Programação de *sockets* com UDP
- 2.9 Construindo um servidor Web simples

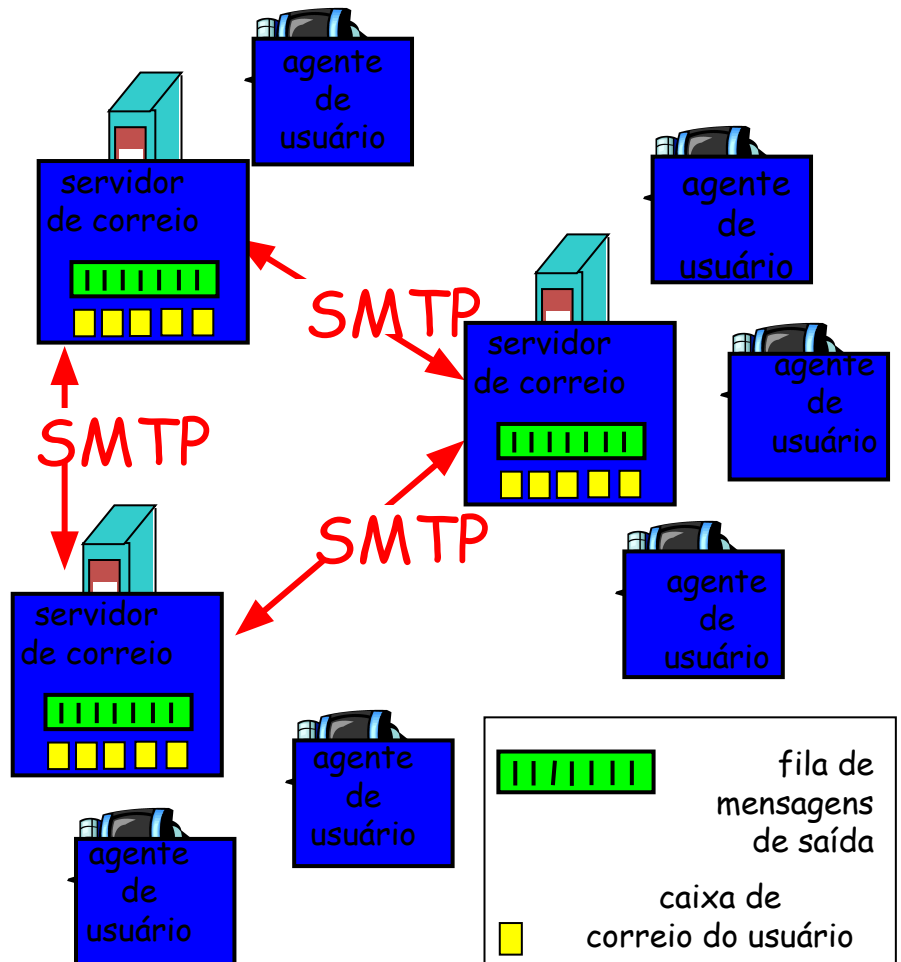
Correio Eletrônico

Três grandes componentes:

- agentes de usuário (UA)
- servidores de correio
- simple mail transfer protocol: SMTP

Agente de Usuário

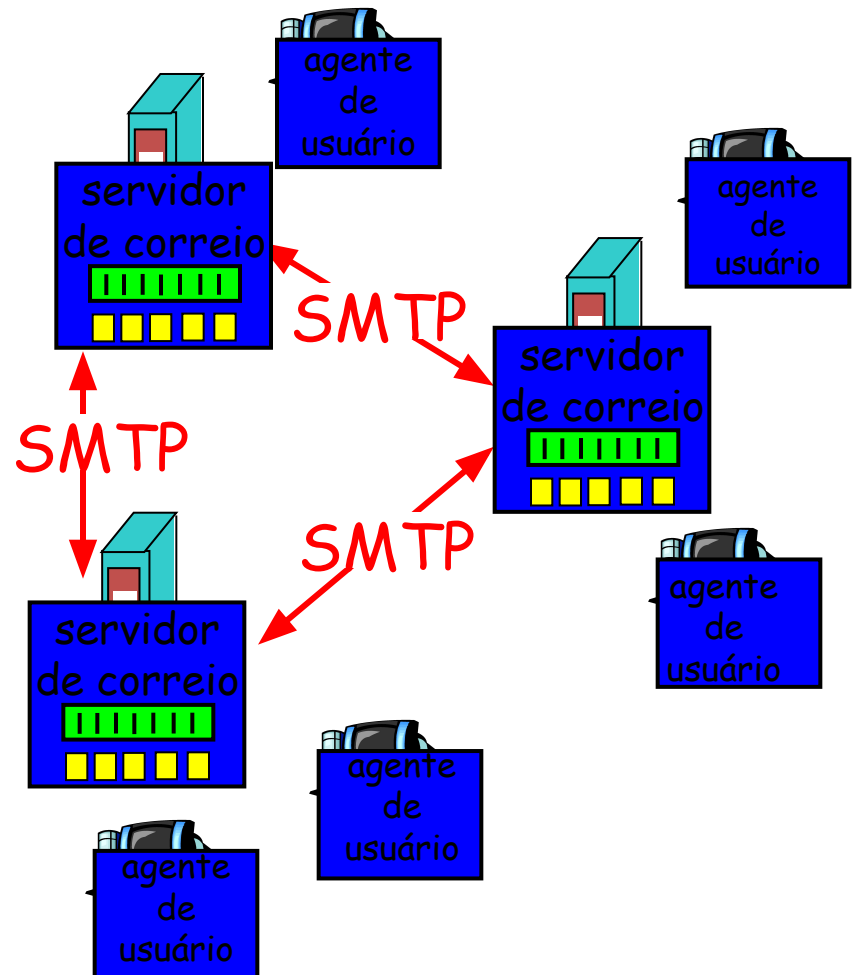
- a.k.a. “leitor de correio”
- compor, editar, ler mensagens de correio
- p.ex., Eudora, Outlook, elm, Mozilla Thunderbird
- mensagens de saída e chegando são armazenadas no servidor



Correio Eletrônico: servidores de correio

Servidores de correio

- **caixa de correio** contém mensagens de chegada (ainda não lidas) p/ usuário
- **fila de mensagens** contém mensagens de saída (a serem enviadas)
- **protocolo SMTP** entre servidores de correio para transferir mensagens de correio
 - cliente: servidor de correio que envia
 - “servidor”: servidor de correio que recebe

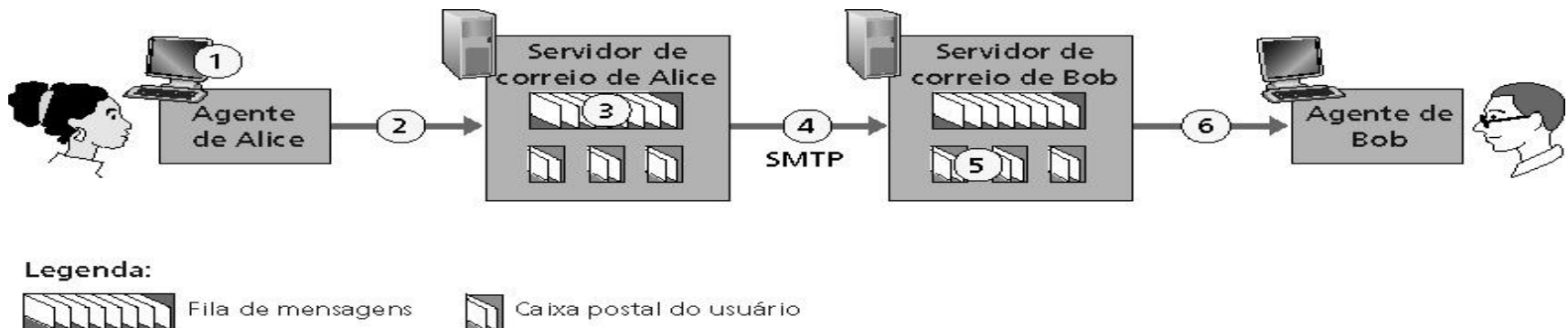


Correio Eletrônico: SMTP [RFC 2821]

- usa TCP para a transferência confiável de msgs do correio do cliente ao servidor, porta 25
- transferência direta: servidor remetente ao servidor receptor
- três fases da transferência
 - *handshaking* (saudação)
 - transferência das mensagens
 - encerramento
- interação comando/resposta
 - **comandos**: texto ASCII
 - **resposta**: código e frase de status
- mensagens precisam ser em ASCII de 7-bits

Cenário: Alice envia uma msg para Bob

- 1) Alice usa o UA para compor uma mensagem “para”
`bob@someschool.edu`
- 2) O UA de Alice envia a mensagem para o seu servidor de correio; a mensagem é colocada na fila de mensagens
- 3) O lado cliente do SMTP abre uma conexão TCP com o servidor de correio de Bob
- 4) O cliente SMTP envia a mensagem de Alice através da conexão TCP
- 5) O servidor de correio de Bob coloca a mensagem na caixa de entrada de Bob
- 6) Bob chama o seu UA para ler a mensagem



Interação SMTP típica

```
S: 220 doces.br
C: HELO consumidor.br
S: 250 Hello consumidor.br, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <ana@consumidor.br>
S: 250 ana@consumidor.br... Sender ok
C: RCPT TO: <bernardo@doces.br>
S: 250 bernardo@doces.br ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Voce gosta de chocolate?
C: Que tal sorvete?
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 doces.br closing connection
```

Experimente uma interação SMTP:

- **telnet nomedoservidor 25**
- veja resposta 220 do servidor
- entre comandos HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT

estes comandos permitem que você envie correio sem usar um cliente (leitor de correio)

SMTP: últimas palavras

- SMTP usa conexões persistentes
- SMTP requer que a mensagem (cabeçalho e corpo) sejam em ASCII de 7-bits
- servidor SMTP usa `CRLF.CRLF` para reconhecer o final da mensagem

Comparação com HTTP

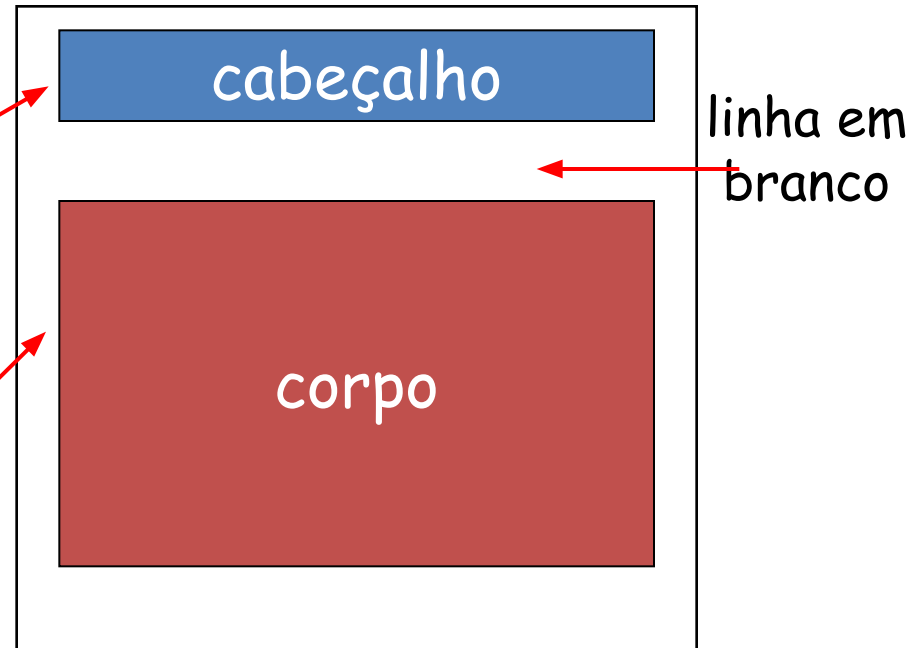
- HTTP: *pull* (recupera)
- SMTP: *push* (envia)
- ambos têm interação comando/resposta, códigos de status em ASCII
- HTTP: cada objeto é encapsulado em sua própria mensagem de resposta
- SMTP: múltiplos objetos de mensagem enviados numa mensagem de múltiplas partes

Formato de uma mensagem

SMTP: protocolo para trocar msgs de correio

RFC 822: padrão para formato de mensagem de texto:

- linhas de cabeçalho, p.ex.,
 - To:
 - From:
 - Subject:*diferentes dos comandos de smtp!*
- corpo
 - a “mensagem”, somente de caracteres ASCII



Formato de uma mensagem: extensões para multimídia

- MIME: *multimedia mail extension*, RFC 2045, 2056
- linhas adicionais no cabeçalho da msg declaram tipo do conteúdo MIME

versão MIME

método usado
p/ codificar dados

tipo, subtipo de
dados multimídia,
declaração parâmetros

Dados codificados

```
From: ana@consumidor.br
To: bernardo@doces.br
Subject: Imagem de uma bela torta
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: image/jpeg

base64 encoded data .....
.....
.....base64 encoded data
```

Tipos MIME

Content-Type: tipo/subtipo; parâmetros

Text

- subtipos exemplos: **plain**, **html**
- **charset="iso-8859-1"**, **ascii**

Image

- subtipos exemplos : **jpeg**, **gif**

Video

- subtipos exemplos : **mpeg**, **quicktime**

Audio

- subtipos exemplos : **basic** (8-bit codificado mu-law), **32kadpcm** (codificação 32 kbps)

Application

- outros dados que precisam ser processados por um leitor para serem “visualizados”
- subtipos exemplos : **msword**, **octet-stream**

Tipo Multipart

From: alice@crepes.fr
To: bob@hamburger.edu
Subject: Picture of yummy crepe.
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary=98766789

--98766789
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/plain

Dear Bob,
Please find a picture of a crepe.

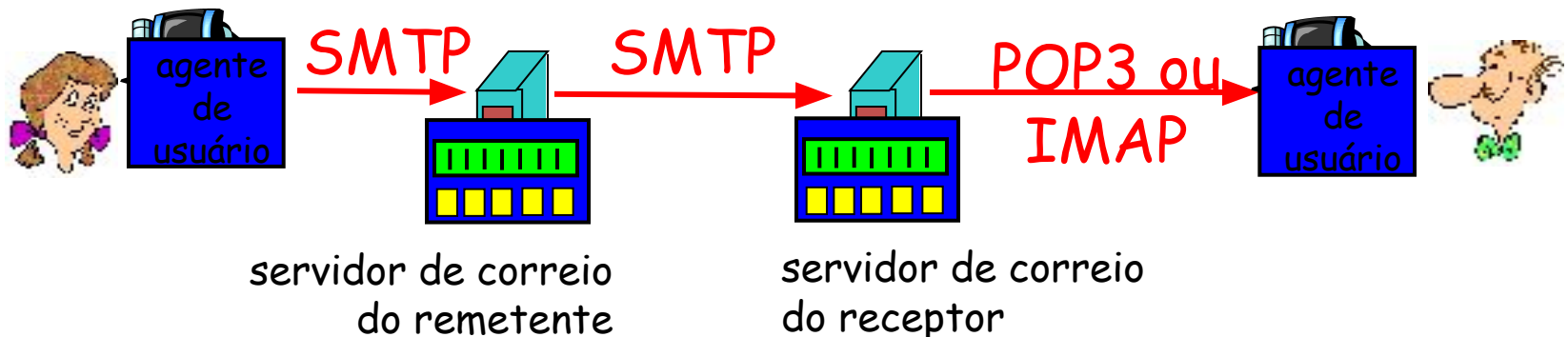
--98766789
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: image/jpeg

base64 encoded data
.....
.....base64 encoded data

--98766789--

Protocolos de acesso ao correio

- SMTP: entrega/armazenamento no servidor do receptor
- protocolo de acesso ao correio: recupera do servidor
 - POP: Post Office Protocol [RFC 1939]
 - autorização (agente <-->servidor) e transferência
 - IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 1730]
 - mais comandos (mais complexo)
 - manuseio de msgs armazenadas no servidor
 - HTTP: Hotmail , Yahoo! Mail, Webmail, etc.



Protocolo POP3

fase de autorização

- comandos do cliente:
 - **user**: declara nome
 - **pass**: senha
- servidor responde
 - **+OK**
 - **-ERR**

fase de transação, cliente:

- **list**: lista números das msgs
- **retr**: recupera msg por número
- **dele**: apaga msg
- **quit**

```
S: +OK POP3 server ready
C: user ana
S: +OK
C: pass faminta
S: +OK user successfully logged on
C: list
S: 1 498
S: 2 912
S: .
C: retr 1
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 1
C: retr 2
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 2
C: quit
S: +OK POP3 server signing
```

POP3 (mais) e IMAP

Mais sobre o POP3

- O exemplo anterior usa o modo “*download* e delete”.
- Bob não pode reler as mensagens se mudar de cliente
- “*Download-e-mantenha*”: copia as mensagens em clientes diferentes
- POP3 não mantém estado entre conexões

IMAP

- Mantém todas as mensagens num único lugar: o servidor
- Permite ao usuário organizar as mensagens em pastas
- O IMAP mantém o estado do usuário entre sessões:
 - nomes das pastas e mapeamentos entre as IDs das mensagens e o nome da pasta